

Programme de maîtrise des énergies dangereuses

Dans ce présent programme, nous retrouvons les éléments répondant aux exigences des réglementations régissant le cadenassage pour Machines Roger International inc.

Machines Roger International inc. adhère pleinement à l'exigence de l'article 188.2. du règlement sur la santé et la sécurité au travail " Avant d'entreprendre dans la zone dangereuse d'une machine tout travail, notamment de montage, d'ajustement, d'inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d'usage, d'entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de remise à neuf, de réparation, de modifications ou de déblocage, le cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliquée."

L'objectif de ce programme est de déterminer une méthode de travail fiable et sécuritaire pour effectuer la mise à énergie zéro de toute source d'énergie pour chaque équipement et zone dangereuse d'une machine à laquelle tout travailleur peut être exposé lors de travaux, et ce, peu importe la nature des travaux.

Des instructions de travail pour le cadenassage (fiches de cadenassage) spécifiques à chaque équipement ont été développées et validées par des essais sur les équipements en cause. De plus, **l'élément cadenassage a été intégré à la carte de travail utilisée quotidiennement par les travailleurs et une formation** portant spécifiquement sur le cadenassage est donnée aux employés actuellement en emploi. L'élément cadenassage a été intégré à la procédure d'accueil et tous les nouveaux employés reçoivent cette formation également.

Des procédures ont été élaborées afin de contrôler des risques spécifiques :

- La procédure de coupe de cadenas
- La procédure de cadenassage simple et multiple
- L'alimentation électrique pour les 750 volts

"Il est important de se rappeler que le cadenassage n'est pas un choix, c'est un devoir."

Christian St-Amour
Le 28 avril 2022

PROGRAMME MATRISE DES ÉNERGIES DANGEREUSES

OBJET

L'objectif de ce programme est de déterminer une méthode de travail fiable et sécuritaire pour effectuer la mise à énergie zéro de nos équipements.

APPLICATION

Ce programme s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL, à un sous-traitant sous notre supervision ou au client qui a à intervenir sur nos équipements

Il s'applique si le maître d'œuvre du site où nous évoluons n'oblige pas l'utilisation de sa propre procédure et de son programme de mise à énergie zéro.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

FORMATION

Le programme de maîtrise des énergies dangereuses est intégré à notre accueil de nouveaux travailleurs, mais également présenté au moins annuellement aux équipes actives. De plus, nous laissons le soin aux maîtres d'œuvre de dispenser la formation spécifique à leur site.

DIFFUSION

La procédure est disponible auprès du superviseur de chantier.
La ou les fiches de cadenassages doivent être présentes sur les équipements. En cas de perte ou de bris, le travailleur doit en faire la demande à son superviseur immédiat.

RESPONSABILITÉS

Directeur des Opérations : En collaboration avec le surintendant santé-sécurité, les contremaîtres-généraux et les départements mécanique et électrique, le directeur des opérations approuve et révisé annuellement le programme et la procédure de maîtrise des énergies dangereuses.

Surintendant Santé-Sécurité : S'assure de l'application des procédures en place. Il s'assure que les procédures sont à jour et que tout changement à ces dernières sont diffusées sur les sites concernés. Fait le lien entre les différents sites en matière de communication des informations concernant le programme.

Superviseur : Le superviseur doit s'assurer que son équipe de travail connaît et applique cette procédure tout au long des opérations de forage, entretien ou réparation. Il valide l'exécution adéquate de la procédure et le respect de la fiche de cadenassage via la carte de travail du travailleur.

Travailleur : Le travailleur est responsable de respecter et d'appliquer chaque étape de cette procédure.

Directeur entretien : Le **Directeur Entretien** ou son remplaçant remplaçant sont les seuls qui ont l'autorité d'approuver des modifications sur les équipements. Par conséquent, si une modification est autorisée elle devra faire l'objet d'une analyse afin de valider si celle-ci interfère avec la fiche de cadenassage de l'équipement. Si oui, la fiche devra être révisée.

IMPORTANCE DE MISE À ÉNERGIE ZÉRO

Les travaux de réparation, d'installation ou de vérification des équipements fonctionnant à l'électricité ou d'autres sources d'énergie représentent toujours un risque. Chaque employé doit assumer sa part de responsabilité et veiller à sa propre sécurité et celle de ses collègues de travail en respectant la procédure de mise à énergie zéro.

SÉCURITÉ

Interrupteur électrique

Ne jamais se placer devant le panneau électrique ou du côté qu'il ouvre lorsque l'on actionne un interrupteur électrique. Utiliser la main gauche autant que possible.

Différentes sources d'alimentation

Toujours se méfier car l'alimentation ou le démarrage d'un appareil peut provenir de différentes sources.

DÉFINITIONS DES SOURCES D'ÉNERGIE:

Énergie autre que l'électricité et énergies secondaires ou résiduelles

Toujours garder en tête qu'il existe plusieurs types d'énergie ainsi que des énergies secondaires ou résiduelles qui peuvent être présentes après le cadenassage. Il faut s'assurer de neutraliser ou de contrôler ces énergies avant d'exécuter les travaux. Voici les principaux types d'énergie et comment les contrôler voici quelques exemples :

Hydraulique (huile), pneumatique, eau, vapeur : Conduit, réservoir, accumulateur (purger), cadenasser la valve de drainage ouverte en cas de fuite de la valve d'isolement

Thermique : Attendre que la chaleur se dissipe,

Mouvement mécanique (pièces rotative, ressort) : Attendre l'arrêt total de l'appareil, détendre les ressorts

Force gravitationnelle : Quelques chose peut tomber et vous frapper (stabiliser). Ne pas se placer dans la ligne de tir de la pièce (déplacements).

Gaz (espace clos), produit chimique : Ventiler et/ou nettoyer, permis de travail en espaces clos si requis

Air (ventilation)

Cadenas personnel

Chaque travailleur exposé doit posséder un cadenas avec une clé unique. Le cadenas et la clé porteront le numéro ou l'identification de l'employé. Les cadenas de service et de département ne peuvent être utilisés de façon personnelle. Il est interdit d'utiliser le cadenas d'une autre personne. Chaque travailleur doit cadenasser de façon individuelle. La couleur des cadenas personnels est déterminée par le site lorsque celui-ci les fourni à nos travailleurs.

GÉNÉRAL

Couleur des cadenas

Nous utilisons différentes couleurs de cadenas selon les situations et le département concerné. Voir les exemples ci-dessous.

Vert : Électrique

Brun : Entretien mécanique

Rouge : Cadenas de série (identifiés en série) **Mauve : Contracteur externe**

Personnel : Rouge, (identifié nom du travailleur) **Scellés : travaux inachevés**

Aviser le responsable du secteur ou nous allons cadenasser

Aucune pièce d'équipement ne peut être mise à énergie zéro sans que le secteur où les travaux seront effectués, n'ait été informé. Le responsable du secteur autorisera l'arrêt de la pièce d'équipement. Le superviseur impliqué doit s'assurer de transmettre toutes les informations pertinentes sur les travaux à effectuer à tous les autres travailleurs concernés par cet arrêt. La pose du ruban jaune lors du cadenassage des équipements de forage est obligatoire

Personnel venant de l'extérieur

Le personnel venant de l'extérieur doit suivre la procédure de mise à énergie Zéro.

Procédure spécifique selon les secteurs

Dans beaucoup de secteurs, il existe des procédures spécifiques reliées à certains équipements. Avant de procéder au cadenassage informez-vous.

Exemple : Équipement mobile, **Source radio active**, Pont roulant

FERMETURE DES LIEUX DE CADENASSAGE

L'installation d'un ruban jaune est obligatoire lorsque du cadenassage est effectué sur un équipement. Ce ruban doit être installé à l'endroit où l'équipement est connecté sur le 600 volts ou les boyaux d'eau et d'air sont connectés sur l'alimentation de la mine

PROCÉDURE DE CADENASSAGE SIMPLE DES ÉQUIPEMENTS DE 750 VOLTS ET MOINS

Lors de travaux de réparation ou de vérification nécessitant un cadenassage simple, le travailleur doit s'assurer que l'équipement n'est plus en fonction, cadenasser l'interrupteur principal de l'équipement en position ouverte (off). Selon votre connaissance de l'équipement, faire ou faire effectuer l'essai de démarrage. Il est important que tout autre travailleur ayant à travailler sur cet équipement y appose son cadenas en utilisant une barrure multiple (pince de verrouillage). Le dernier trou de la barrure multiple ne doit servir que pour placer une autre barrure multiple et non un cadenas.

PROCÉDURE DE CADENASSAGE MULTIPLE DES ÉQUIPEMENTS DE 750 ET MOINS

Lors de travaux de vérification ou de réparation nécessitant un cadenassage multiple (de plusieurs sources), le préposé au cadenassage (personne qualifiée responsable d'assurer la désactivation d'un ou des équipements) doit prendre le nombre nécessaire de cadenas de service (rouge), s'assurer que les équipements ne sont plus en fonction, cadenasser les interrupteurs principaux ou des sources d'énergie des équipements dans la position requise par la fiche de

cadénassage. Selon vos connaissances des équipements, faire ou faire effectuer les essais de démarrage. Mettre les clés dans la boîte de cadénassage en s'assurant que les numéros d'identification des cadenas sont visibles, il doit cadénasser la boîte à l'aide d'une barrure multiple et son cadenas personnel. Tout autres travailleurs ayant à travailler sur ces équipements doivent apposer leurs cadenas sur la boîte de cadénassage.

Cadenas personnel



Pince verrouillage



Boîte de cadénassage



Exemple de cadénassage



CADENASSAGE DES ÉQUIPEMENTS HAUT VOLTAGE (PLUS DE 750 VOLTS) À INTERRUPTEURS À COUTEAUX (SOUS COFFRET)

Tous les équipements de haut voltage à interrupteur à couteaux sont identifiés et seules les personnes autorisées peuvent couper et remettre l'alimentation. Ceux-ci vérifient qu'il n'y a plus d'alimentation. Ensuite la procédure de cadénassage simple ou multiple s'applique.

CADENASSAGE DES ÉQUIPEMENTS HAUT VOLTAGE (PLUS DE 750 VOLTS) À L'INTERRUPTEUR MOTORISÉ (DISJONCTEUR MOYENNE TENSION) OU À SECTIONNEUR AÉRIEN

Tous les équipements de haut voltage à interrupteur motorisé (disjoncteur moyenne tension) ou à sectionneur aérien nécessitent la présence d'un électricien pour couper et remettre l'alimentation. Il doit utiliser la procédure spécifique à cet effet. Ensuite, la procédure de cadénassage simple ou multiple s'applique.

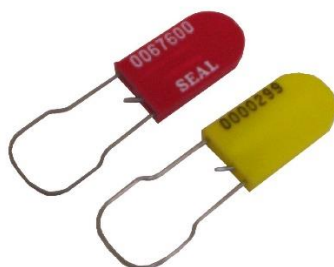
MISE À ÉNERGIE ZÉRO DE LA TUYAUTERIE OU DES APPAREILS SOUS PRESSION

Mettre à énergie zéro en prenant en considération que la source d'énergie n'est pas l'électricité. Attention à l'énergie secondaire ou résiduelle, il peut y rester de la pression. Laisser la valve de drainage ouverte en cas de fuite de la valve d'isolement. Différents mécanismes sont disponibles afin de mettre à énergie zéro des valves de différents types, des poignées etc. On doit s'assurer que le mécanisme est fiable. En cas de doute, vérifier avec son superviseur.

Tout employé **devant s'absenter doit enlever son** cadenas. À la fin des travaux, le ou les équipements doivent être décadénassés, afin de vérifier le bon fonctionnement. Aviser le responsable du secteur que les réparations sont terminées et que le ou les équipements sont fonctionnels.

Lors d'un changement de quart ou lorsque qu'un employé doit laisser un travail non complété et que son remplaçant n'a pas apposé son cadenas personnel, il doit s'assurer que l'équipement est cadénassé par un cadenas de département, ou un scellé accompagné d'une étiquette de contrôle. Il remettra la partie détachable à son superviseur. Il doit aussi aviser le responsable du secteur.

Scellé



Étiquette de contrôle

recto	verso
DANGER Date: 20 / / 20 Nom: _____ Raisons de la pose: ☐ Travaux non complétés ☐ Travaux reportés, longue durée ☐ Vérification avant décadénassage ☐ Changement de quart de travail ☐ Siphon d'une balle ☐ Équipement: _____ Type de travail à effectuer: ☐ Électrique ☐ Mécanique ☐ Soudure ☐ Instrumentation ☐ Chauffage/Refroidissement ☐ Tuyauterie ☐ Autre: _____ Détails du travail: _____ Remarque: Copyright Fidelec ID À remettre au superviseur Date: 20 / / 20 Employé(s): en lettres majuscules Équipement: _____ No d'équipement: _____	DANGER IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ENLEVER CE CADENAS SANS AVOIR L'AUTORISATION ET LES COMPÉTENCES REQUISES.

Chaque équipement a sa propre fiche de cadénassage qui répond à l'ensemble de l'article 188 du Règlement sur la Santé et la Sécurité au travail. Dans l'atelier, la fiche de cadénassage des ponts-roulants est accessible en tout temps par le superviseur de l'atelier.

FORMULAIRE COUPE DE CADENAS

Si un employé oublie d'enlever son cadenas et que cet employé n'est plus sur place ou au travail :

Le superviseur ou son remplaçant a l'autorité pour faire couper le cadenas. Cette procédure doit s'effectuer avec une grande précaution et un bon jugement et seulement après avoir rejoint l'employé en question ou s'être assuré hors de tout doute possible que l'employé n'est plus sur les lieux de travail ou qu'il est sécuritaire de décadenasser l'équipement.

La fiche « coupe de cadenas » doit être dûment remplie avant de couper le cadenas.
Remettre la fiche au responsable du cadenassage.

CADENASSAGE MACHINES ROGER INTERNATIONAL

Coupure de cadenas

Nom apparaissant sur le cadenas : _____

Date : _____

RAISON	☒	ÉQUIPEMENTS CADENASSÉS
PERTE DE SA CLÉ	☐	
CADENAS DÉFECTUEUX	☐	
DÉPART EN URGENCE « ACCIDENT »	☐	
OUBLI, PLUS SUR LA PROPRIÉTÉ	☐	
TYPE DE CADENAS		DÉPARTEMENT
PERSONNEL	☐	
DE SÉRIE	☐	
DÉPARTEMENTAL	☐	

Responsable du cadenassage : _____

Propriétaire du cadenas : _____

Superviseur responsable : _____

L'employé a-t-il été rejoint : Oui : _____

Par qui : _____ Signature : _____

Date du contact : _____ Heure du contact : _____ Hr. _____ Min.

Autorisé par : _____ Signature : _____

Couper par : _____ Signature : _____

Témoins : _____ Signature : _____

Si l'employé n'a pu être rejoint, quelle démarche a été faite pour s'assurer que l'employé n'était plus sur les lieux.

Note : Remettre une copie au chef de service, Surintendant SST et au représentant à la prévention
Révision

Le programme de mise à énergie zéro sera révisé à chaque année